Hypothyroïdie congénitale

« Voir protocole SFMN »

À RETENIR

- Incidence **1/2000 à 1/4000** naissances ; **85 %** sporadiques, **15 %** héréditaires ; principale cause de retard mental (« crétinisme ») ; traitement par L-thyroxine.
- Permanente (dysgénésie thyroïdienne, trouble de l'hormonosynthèse) ou transitoire (déficit en iode, excès d'iode fœtal, anticorps maternels).
- Dépistage : TSH ↑ sur goutte de sang au **3e jour** de vie ; confirmation TSH, FT4, FT3.
- ST la 1re semaine de vie ou dans les **7 jours** suivant le début de l'HT ; sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4.
- $^{99m}TcO_4^-$ (RT de choix) : trappé non organifié, images à **15 min**, **10–18 MBq**, dose efficace **1,2–2,2 mSv**, matrice **256 × 256**.
- ^{123}I : trappé et organifié, **3 MBq**, images à **1 h** (IV) ou **4 h** (per os), combinable au test au perchlorate.
- Test au perchlorate positif si ↓ de fixation ≥ **10 %** 1 h après $KClO_4$; trouble partiel ↓ **10–15 %**, complet ↓ **85–90 %**.

I. Introduction

- **1/2000 – 1/4000** naissances ; **85 %** sporadiques, **15 %** héréditaires.
- Cause principale du **retard mental** (« crétinisme »).
- Le traitement repose sur la « **L-thyroxine** » afin de prévenir les complications mentales, neurologiques et de croissance.
- **2 situations** :
  - **Hypothyroïdie permanente** : ① dysgénésie thyroïdienne ; ② trouble de l'hormonosynthèse.
  - **Hypothyroïdie transitoire** : ① déficit en iode ; ② exposition fœtale à de fortes doses d'iode (amiodarone, alcool iodé) ; ③ passage placentaire des anti-Tg ou anti-TSH [récepteur] de la mère…

II. Diagnostic

1. **Clinique** (non détaillé dans les notes).
2. **Biologique** :
   - goutte épaisse de sang au **3e jour de vie** = TSH ↑ ;
   - prélèvement sanguin : TSH, FT4, FT3.

III. Diagnostic étiologique

1. **Échographie cervicale**.
2. **Scintigraphie thyroïdienne** : 1re semaine de vie ou dans les **7 jours** suivant le début de l'HT ; si elle n'est pas faite → la faire à **3 ans** après arrêt de la LT4.
3. **Test au perchlorate** : trouble de l'hormonosynthèse.

La scintigraphie thyroïdienne

Préparation

- Patient sous traitement ou pas.
- Mère sous traitement pour pathologie thyroïdienne.
- Exposition à l'iode.
- Dossier médical complet.

- Pas la peine d'être à jeun.

Radiotraceurs

	^{99m}Tc (RT de choix)	^{123}I
Comportement	Trappé, **non organifié**	Trappé, **organifié** ; possibilité de le combiner au test au perchlorate (« $KClO_4$ »)
Voie	IV	IV ou per os
Activité	Adaptée au poids : **10 à 18 MBq**	**3 MBq**
Dose efficace	**1,2–2,2 mSv**	**10,4 mSv**
Délai d'imagerie	**15 min**	**1 h** si IV, **4 h** si per os
Autres	Artéfacts : glandes salivaires ; matrice **256 × 256**	—

Acquisition

- Collimateur BEHR.
- Face antérieure + OAG (LAO) et OAD (RAO) + profil.
- Marquage au crayon de cobalt.
- Collimateur sténopé : agrandit l'image ; résolution ; sensibilité (sans précision du sens dans les notes).

Résultats

1. **Absence de fixation** → vue abdominale :
   - fixation gastrique (–) → trouble du **NIS** ;
   - fixation gastrique (+) → **athyréose** ; trouble des **R-TSH**.

   Autres causes : agénésie → échographie ; interférence médicamenteuse ; passage d'Ac maternels.
2. **Fixation ectopique**.
3. **Fixation ↓ et hétérogène** : hypoplasie ; exposition à l'iode ; Ac maternels.
4. **Hyperfixation des 2 lobes** → trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate**.
5. **Thyroïde en place, fixation normale** → hypothyroïdie transitoire.

Test au perchlorate : explore l'organification

- À l'iode 123 ou à l'iode 131.
- Recherche les troubles de l'hormonosynthèse (**0,3 mCi** d'iode 123).
- L'iode est accumulé dans les cellules thyroïdiennes, non organifié.
- **Test positif** si, **1 h** après l'administration de $KClO_4$ → ↓ fixation de **10 %** comparée à l'activité de base.
- **En situation normale** : l'iode entre dans la cellule thyroïdienne par son pôle basal par les NIS → transporté rapidement vers son pôle apical où il est organifié, puis stocké dans la colloïde.
- Le perchlorate est administré per os et capté par le même transporteur (NIS) ; il chasse l'iode de la cellule mais pas celui de la colloïde déjà organifié.
- Déplace l'iode non organifié au niveau de la thyroïde → perte de comptage lors de la 2e acquisition :
  - trouble partiel → ↓ **10 à 15 %** ;
  - trouble complet → ↓ **85 à 90 %** ;
  - absence de trouble → pas de chute significative.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Incidence et répartition sporadique/héréditaire de l'hypothyroïdie congénitale ?	1/2000–1/4000 naissances ; 85 % sporadiques, 15 % héréditaires.
2. Citez les causes d'hypothyroïdie transitoire.	Déficit en iode, exposition fœtale à de fortes doses d'iode (amiodarone, alcool iodé), passage placentaire d'Ac maternels (anti-Tg, anti-R-TSH).
3. Quand réaliser la scintigraphie thyroïdienne ?	1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT ; sinon à 3 ans après arrêt de la LT4.
4. Paramètres du $^{99m}TcO_4^-$ chez le nouveau-né ?	10–18 MBq, imagerie à 15 min, dose efficace 1,2–2,2 mSv, matrice 256 × 256.
5. Pourquoi préférer l'^{123}I quand un test au perchlorate est envisagé ?	Il est trappé ET organifié (le Tc est seulement trappé).
6. Hyperfixation des deux lobes : orientation ?	Trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate.
7. Critère de positivité du test au perchlorate ?	↓ de fixation ≥ 10 % 1 h après $KClO_4$ (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).